

Serviço de Edição Concorrente e Remota de Páginas HTML

Especificar e implementar um serviço cliente/servidor, que permita a vários clientes acederem às páginas HTML de um servidor HTTP e editar essas páginas remotamente e de forma concorrente com outros clientes, i.e. modificar as páginas simultaneamente (e.g. alterar o título, inserir ou apagar links, inserir, apagar ou modificar texto).

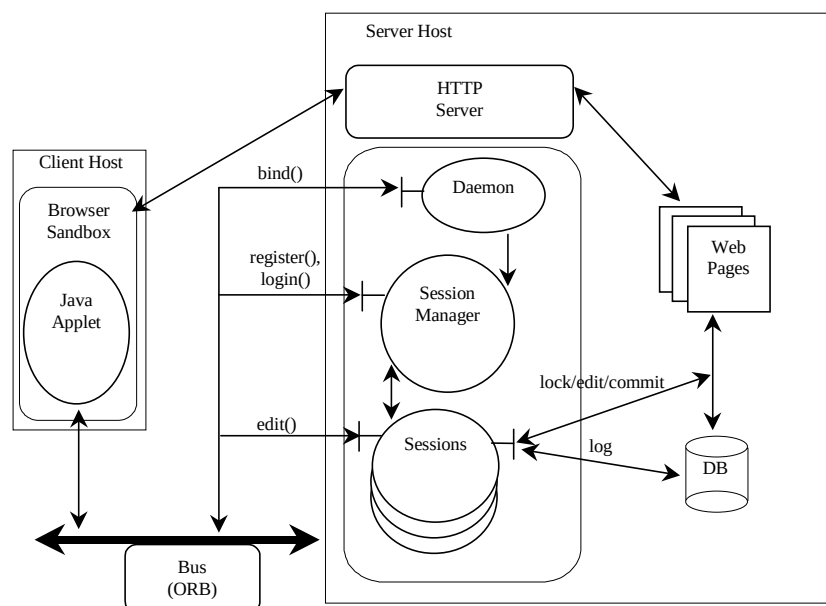


Figura 1: Arquitetura Proposta para o Serviço de Edição.

O serviço estará disponível através de um servidor HTTP que disponibilizará, a pedido do utilizador, uma applet para a edição das páginas servidas por esse HTTP server. Essa applet comunicará através de um ORB (*Object Request Broker*), ou seja, de uma ligação CORBA com um objecto gestor de sessões remoto, que permitirá abrir uma sessão de edição electrónica das páginas HTML. Essa sessão será outro objecto remoto que disponibilizará um conjunto de métodos ou operações de edição das páginas HTML (Figura 1). Para além disso, o serviço deverá controlar:

- A concorrência no acesso às páginas HTML: vários utilizadores podem querer editar as páginas simultaneamente e deve o serviço controlar a granularidade de acesso a cada página (e.g. só ao título da página, só a uma tabela, só a um parágrafo);
- O acesso/segurança do serviço: só os utilizadores devidamente identificados devem poder realizar alterações às páginas HTML e cada utilizador terá um conjunto de permissões que restringirão as suas acções;

- O registo das acções de cada utilizador: por questões de controlo, as acções de cada utilizador devem ficar registadas.

Na especificação e desenvolvimento do serviço deverá ser seguida uma metodologia orientada aos objectos com documentação de todas as fases: requisitos, análise, projecto, teste e implementação.

Número de alunos a envolver

O projecto deverá ser realizado por 2 alunos.

Ramos ou Perfis

O projecto enquadra-se nas áreas de telecomunicações e ciências da computação. Os interessados poderão tomar contacto com as seguintes tecnologias:

- **HTTP:** protocolo de comunicação utilizado pelos servidores WWW;
- **HTML:** linguagem utilizada na construção de páginas WWW;
- **CORBA** (*Common Object Request Broker Architecture*): norma internacional especificada pelo grupo **OMG** (*Object Management Group*), cujo objectivo é a interoperacionalidade entre diferentes sistemas orientados a objectos, de modo a permitirem a interligação transparente entre aplicações que correm num ambiente distribuído e heterogéneo (<http://www.omg.org/>);
- **Java:** linguagem orientada-objectos, desenvolvida pela Sun, muito utilizada na Internet pela facilidade de construção de interfaces gráficas (<http://java.sun.com>). Além disso o facto de ser semi-interpretada torna-a portátil entre diferentes tipos de computadores, ou seja, o mesmo programa pode “correr” tanto num PC Intel como numa Sun Sparc. Por isso mesmo, em conjunto com os ORBs CORBA existentes no mercado, facilita o desenvolvimento de aplicações para sistemas heterogéneos tais como os existentes na Internet;
- **Bases de Dados:** relacionais ou orientadas-Objectos.

Num sistema distribuído baseado em CORBA é possível implementar objectos diferentes em diferentes linguagens de programação. Para suportar a interacção entre estes objectos, é necessário abstrair a funcionalidade fornecida por cada objecto através de uma definição clara da sua interface. A linguagem IDL (*Interface Definition Language*) é uma linguagem normalizada, definida pelo grupo OMG, para a definição destas interfaces.

Depois de definida a interface de um objecto em IDL, o programador pode implementar livremente esse objecto, utilizando uma linguagem de programação apropriada (e.g. Java, C++, C). Um programador, que deseje utilizar esse objecto, pode utilizar qualquer linguagem de programação para invocar remotamente o objecto. Em Windows podemos por exemplo utilizar o VB para implementar um cliente que utiliza objectos implementados em diferentes linguagens (e.g. C++, Java, Ada, Smalltalk, VB).

Os programas clientes (incluindo aqueles localizados em máquinas remotas) podem fazer pedidos a estes objectos (do servidor) a partir de um programa escrito na mesma linguagem do cliente ou noutra linguagem de programação. É da responsabilidade do ORB transmitir o pedido do cliente para o objecto no servidor.

A integração de diferentes plataformas e aplicações é actualmente um ponto chave no desenvolvimento de software. A possibilidade de criarmos aplicações a partir de diversos componentes de software, implementados em várias formas, pode ajudar os programadores nas tarefas de projecto, implementação e manutenção, encurtando assim o ciclo de desenvolvimento de software. A integração é no entanto uma tarefa difícil e requeria até há pouco tempo o domínio de técnicas de programação em rede mais ou menos complexas e envolvia normalmente a utilização de sistemas proprietários que vinculavam o programador a uma solução rígida com opções tecnológicas por vezes restritas. Mas actualmente encontramos já no mercado várias plataformas de arquitecturas de processamento distribuído aberto baseadas na norma CORBA (e.g. OrbixWeb, VisiBroker, Voyager, Grashopper). Estas ferramentas apoiam o desenvolvimento de aplicações distribuídas, ou seja, que fornecem um ambiente de programação com uma linguagem de especificação de interfaces (IDL) e serviços que suportam mecanismos transparentes de localização, de acesso e de utilização.

Pretende-se portanto, que neste projecto os alunos tomem contacto com estas tecnologias, já amplamente utilizadas em muitos tipos de aplicações (e.g. Internet) e desenvolvam o sistema proposto na figura 1.